



USMP

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

1439

86399

SA

PC

259 140

Pº 16

MORALES

CANAVIENA

ALESSANDRO

MAXIMO

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA LB1	SEM. ACADE.	2024 - II
ASIGNATURA	INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN	CICLO:	II
DOCENTE (S)	ING. CARMEN BERTOLOTTI ZUNIGA	FECHA:	28/09/2024
EVENTO:	091114-ET001	DURACION:	75 minutos
ESCUELA (S)	EPICS		

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- Desarrolle las soluciones empleando solo las estructuras lógicas y de datos enseñados en clases

- Un restaurante ofrece limonada dentro de su carta de bebidas, la misma que se prepara con cierta limones, azúcar, hielo y agua mineral, considerando que:

Cantidad de insumos con los que cuentan:

- La cantidad de limones es un número aleatorio de entre 100 y 1000
- Las cantidades de los otros insumos será ingresada por el encargado de logística

Cantidad de insumos que se requieren para preparar una jarra de limonada:

- 3 onzas de jugo de limón (12 limones)
- 35 gramos de azúcar
- 5 hielos
- 750 ml de agua mineral

Costo de los insumos:

- El costo del kilo de limón es un aleatorio entre S/ 2 y S/ 5 por kilo (1 kilo es igual a 16 limones)
- El costo del kilo de azúcar esta entre S/3 y S/4
- La bolsa de hielo cuesta S/ 8.90 [en una bolsa vienen entre 65]
- 7 litros de agua mineral cuestan S/ 7.50

Desarrolle el programa en Python que permita:

- Calcular y mostrar la máxima cantidad de jarras de limonada que se puede preparar con los insumos disponibles.
- La utilidad total que se puede obtener por la venta de las jarras de limonada que se pueden preparar, considere que cada jarra se vende a S/22.00 soles y la utilidad es la diferencia del precio de venta con lo que se gasta en la elaboración del producto.

- Desarrolle el programa en Python que permita hallar y mostrar a que día del mes de enero y a qué hora de ese día (HH:MM:SS)) corresponde cierta cantidad de segundos obtenida aleatoriamente.
- Desarrolle el programa en Python que permita hallar generar tres números aleatorios de cuatro cifras y mostrar el promedio de las cifras del número menor, considerando que para el promedio se debe eliminar el número mayor.
- Desarrolle el programa en Python que permita hallar y mostrar el valor de x redondeado a tres decimales, considere x es un número capicúa de 3 cifras, cuyas cifras deben ser obtenidas aleatoriamente (aleatorios de una cifra).

$$0 = \sqrt{x^3 + 2}$$

$$x = aba$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

- Gerardo, Lu y Tamara son socios y han decidido invertir para iniciar un negocio en EEUU, para ello Gerardo invierte un monto en dólares, Lu lo hace en euros y Tamara en Soles. Después de un tiempo el negocio prospera y obtienen una ganancia (aleatorio entre 7000 y 18000). Si se sabe que Gerardo, Lu y Tamara se repartirán la ganancia en forma proporcional a las inversiones que realizaron, se solicita desarrolle el programa en Python que permita calcular y mostrar el monto de la utilidad en soles que le corresponde a cada uno de ellos (redondeado a dos decimales). Considere que un dólar equivale a 3.72 Soles y un euro a 1.07 dólares.